



PLAN DE COURS

Identification du cours

Nom des programmes – Codes :	INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE – LEA.DQ APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE – LEA.DR
Titre du cours :	APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE APPLIQUÉ II
Numéro du cours :	420-A18-AS
Nombre d'heures total du cours :	75 heures
Pondération :	3-2-3
Énoncés des compétences visées – Codes :	Appliquer des algorithmes d'apprentissage machine pour l'apprentissage supervisé – KP59 Appliquer la littérature scientifique – KP62

Contribution du cours au programme

Situation du cours

Ce cours est offert à la troisième session du programme *Apprentissage automatique* (LEA.DR) et à la quatrième session du programme *Intelligence artificielle et apprentissage automatique* (LEA.DQ). Sa durée est de 75 heures, réparties en 45 heures de théorie et 30 heures d'exercices, en plus d'environ 45 heures de travail personnel. Dans les deux programmes, ce cours partage le développement de la compétence KP59 avec les cours *Apprentissage automatique appliqué I* (420-A14-AS), *Gestion de données avancée* (420-A15-AS) et *Apprentissage automatique et réseaux de neurones* (420-A16-AS). Il partage également le développement de la compétence KP62 avec les cours *Réseaux de neurones convolutifs pour la reconnaissance visuelle* (420-A19-AS), *Réseau de neurones récurrents* (420-A21-AS) et *Recherche, éthique et profession* (420-A20-AS). Dans les deux programmes, ce cours n'a aucun préalable. Enfin, même s'il n'est préalable à aucun autre cours, les connaissances et habiletés développées dans ce cours seront réinvesties dans d'autres cours des deux programmes.

Portée du cours

Ce cours est conçu pour présenter divers champs d'application des méthodes et algorithmes d'apprentissage machine. Les étudiants développeront des habiletés leur permettant de comprendre différents problèmes d'apprentissage machine, de trouver une solution appropriée et d'appliquer des algorithmes d'apprentissage machine. Ce cours couvre des techniques plus avancées d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle dans des domaines tels que les systèmes de recommandation, l'apprentissage par renforcement et l'optimisation de solutions.

Au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure de formuler un problème, de concevoir une solution et d'appliquer adéquatement les algorithmes pertinents. L'étudiant pourra également optimiser la solution proposée afin de s'assurer que le plein potentiel de l'algorithme d'apprentissage machine est exploité.

Complexité du cours (standard des compétences)

Contexte de réalisation des compétences

Les conditions de réalisation des compétences cibles de ce cours sont les suivantes. Ces conditions sont près de la situation d'exercice des compétences dans le milieu du travail ou de vie.

Contexte de réalisation propre à la compétence KP59

- À partir d'ensembles de données de référence
- À partir des bibliothèques d'apprentissage machine
- À l'aide des outils de prototypage
- À partir d'expériences sur les GPU ou sur le nuage
- Respect du code de déontologie

Contexte de réalisation propre à la compétence KP62

- Dans le cadre d'études supérieures
- Respect d'un format standard spécifique (IEEE, ACM, etc.)
- À partir de recours et de logiciels associés
- À partir d'un problème

Vous êtes mis en contact avec ces conditions de mise en œuvre des compétences, le plus tôt possible, dès le début du cours. La situation finale dans laquelle vous serez placé, à la fin du cours, nécessite l'application de ces conditions.

Éléments et critères de performance de ce cours

Les éléments de la compétence sont ses composantes essentielles. Si la compétence est décrite comme un processus, les éléments sont les étapes d'exécution.

Les critères de performance sont les exigences particulières fixées d'avance à partir desquelles vous et votre enseignant ou enseignante pourrez porter un jugement objectif sur le degré de développement de la compétence visée. Ils font partie de la description de cette compétence. Ils sont normatifs.

Parfois, un même élément apparaît dans plus d'un cours. Si c'est le cas, un chiffre indique le niveau de complexité de son traitement : niveau un (1), le plus simple, niveau deux (2), complexité moyenne et niveau trois (3), complexité élevée au niveau du standard ministériel.

Voici les éléments des compétences traités dans ce cours et les critères de performance à respecter :

Compétence : KP59 : Appliquer des algorithmes d'apprentissage machine pour l'apprentissage supervisé.	
Éléments de la compétence	Critères de performance particuliers à chaque élément
3. Appliquer des algorithmes de régression.	3.1. Modélisation appropriée de la valeur cible en fonction de prédicteurs indépendants 3.2. Identification complète du nombre de variables indépendantes 3.3. Identification complète du type de relation entre les variables indépendantes et dépendantes 3.4. Mise en œuvre efficace de l'analyse de régression linéaire et polynomiale 3.5. Application appropriée des méthodes des noyaux pour la régression

Compétence : KP59 : Appliquer des algorithmes d'apprentissage machine pour l'apprentissage supervisé.	
Éléments de la compétence	Critères de performance particuliers à chaque élément
4. Appliquer des algorithmes de classification.	4.1 Modélisation appropriée des étiquettes de classe cible en fonction de prédicteurs indépendants 4.2 Mise en œuvre efficace de l'analyse de classification linéaire et quadratique 4.3 Mise en œuvre efficace des méthodes de classification non paramétriques 4.4 Application appropriée des méthodes des noyaux pour la classification 4.5 Application appropriée des arbres de décision
7. Former des modèles d'apprentissage.	7.1 Application appropriée des fonctions de perte 7.2 Mise en œuvre efficace des algorithmes d'optimisation de premier ordre 7.3 Mise en œuvre efficace de la rétropropagation 7.4 Configuration efficace des algorithmes d'optimisation de la descente de gradient pour la formation itérative 7.5 Application appropriée des algorithmes d'optimisation de deuxième ordre
8. Appliquer les méthodes de régularisation.	8.1 Identification appropriée du problème de sur-ajustement 8.2 Analyse approfondie de l'erreur de généralisation attendue à l'aide de la décomposition biais-variance 8.3 Application appropriée de techniques de régularisation au niveau des données 8.4 Mise en œuvre efficace de techniques de régularisation au niveau du modèle 8.5 Contrôle efficace de la capacité du modèle

Compétence : KP62 : Appliquer la littérature scientifique.	
Éléments de la compétence	Critères de performance particuliers à chaque élément
4. Mettre la recherche en œuvre	4.1 Configuration appropriée des paramètres conformes à la recherche 4.2 Reproduction précise et appropriée des expériences conformes à la recherche 4.3 Documentation appropriée des résultats des expériences 4.4 Comparaison pertinente des résultats avec les expériences publiées
5. Appliquer la recherche	5.1 Sélection appropriée de la recherche liée au problème 5.2 Modification appropriée des algorithmes à essayer en lien avec le problème 5.3 Application efficace des expériences afin de résoudre le problème 5.4 Évaluation précise et appropriée des résultats concernant la valeur de base

Principaux thèmes traités (contenus)

Voici la liste des grands titres des contenus à traiter **essentiellement** dans ce cours :

- Aperçu de la classification, de la régression et du regroupement (clustering)
- Traitement du langage naturel (TLN)
- Analyse de séries chronologiques
- Algorithmes d'optimisation (p. ex. algorithme génétique, optimisation par essais particuliers, etc.)
- Réduction de la dimensionnalité (p. ex. ACP, SVD, etc.)
- Systèmes de recommandation
- Optimisation des hyperparamètres
- Introduction à l'apprentissage par renforcement
- IA explicable
- Apprentissage par transfert

Activités d'apprentissage

Voici une idée des activités d'apprentissage appropriées à la nature des compétences cibles de ce cours. L'ensemble des activités d'apprentissage prévues pour ce cours fait partie du calendrier des activités établi en complément au plan de cours.

- Exercices pratiques en laboratoire à la suite d'une démonstration de l'enseignant
- Résolution de problèmes
- Travail d'équipe
- Études de cas
- Apprentissage par projet
- Échanges entre pairs

Modalités d'évaluation des apprentissages

L'évaluation de vos apprentissages se réalise selon deux modes indissociables : l'évaluation formative et l'évaluation pour fin de sanction (sommative). Ces deux modes sont formels. Le quand et le comment sont indiqués au calendrier des activités à la colonne « Plan d'évaluation formative et sommative ».

Évaluation formative

Après une activité d'apprentissage ou un bloc d'apprentissage, un moment d'arrêt est prévu pour une introspection. Vous vous informez sur ce qui est compris et réussi et cherchez à porter un diagnostic sur la nature et l'origine des lacunes constatées. Ces moments d'arrêt se réalisent à l'aide de moyens simples – tests éclair, jeux d'association, journal de bord, portfolio, questions, production d'échantillons, etc.

*L'évaluation formative est fréquente et couvre le plus d'aspects possible. Elle se réalise durant le cours, individuellement ou collectivement, et débouche sur des décisions dans l'immédiat. **C'est vous qui avez la plus grande part de travail lors des corrections individuelles ou collectives, des ajustements et autres tâches d'autoévaluation. Le but n'est pas le cumul des notes.***

Si, tout au long de la session, vous prenez au sérieux les résultats obtenus lors de l'évaluation formative, vous vous assurez d'être préparé adéquatement aux épreuves pour fin de sanction (sommative). Vous connaîtrez ainsi le progrès réalisé dans l'exercice de la compétence visée au niveau attendu selon le contexte de réalisation et les critères de performance fixés d'avance.

Voici quelques exemples de moyens d'évaluation formative appropriés aux compétences visées choisis pour ce cours :

- Démonstration de l'enseignant et rétroaction
- Devoirs et exercices pratiques en laboratoire
- Travail d'équipe
- Résolution de problèmes
- Rétroaction de l'enseignant à chaque activité

Évaluation pour fin de sanction (sommative)

L'évaluation sommative a lieu habituellement vers la mi-session et la fin de session pour vous laisser le temps d'intégrer vos apprentissages et apprendre à les transférer dans des situations liées à la compétence visée. Le matériel d'évaluation sommative est préparé par votre enseignant ou enseignante à partir de la description de la compétence cible du cours: ses éléments, son contexte de réalisation et ses critères de performance.

Le travail réalisé dans le cadre de l'évaluation sommative est noté. Il a pour but la sanction de vos acquis.

Voici l'information concernant l'évaluation sommative pour ce cours et la répartition des notes :

Type d'évaluation	Pondération
Examen de mi-session	30%
Projet	30%
Examen final	40%
Total	100 %

Exigences de l'établissement

Engagement de l'étudiant

En vous inscrivant à ce cours, vous vous engagez à :

- vous procurer le matériel nécessaire aux activités du cours dès le début de la session;
- respecter les droits d'auteurs;
- participer aux activités d'apprentissage et d'évaluation formative et sommative planifiées au calendrier d'activités;

- effectuer le travail personnel prescrit;
- remettre à temps les travaux exigés.

Voici les engagements particuliers à ce cours :

- N/A

Engagement de l'enseignant ou de l'enseignante

Votre enseignant ou enseignante s'engage à :

- créer des situations d'apprentissage variées vous permettant de mettre en pratique les connaissances, les gestes et les comportements professionnels de la nature de la compétence cible du cours;
- planifier des activités d'évaluation formative suffisantes et appropriées – correctives et d'enrichissement – vous permettant d'avoir une rétroaction fréquente pour être bien informé du progrès réalisé;
- vous placer dans des situations d'évaluation sommative appropriées à la compétence cible du cours;
- évaluer dans des délais raisonnables les travaux selon les critères connus de vous, dans un esprit d'équité et de justice.

Voici les engagements particuliers à ce cours :

- N/A

La politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA) du Collège LaSalle est appliquée à tous les programmes dispensés dans l'établissement. Voici quelques-unes de ses clauses :

Exigences linguistiques (article 5.7)

Les enseignants ont le devoir de relever les erreurs linguistiques et de soustraire un nombre de points correspondant aux fautes relevées dans une épreuve.

Voici le % – en lien avec les exigences linguistiques – pouvant être attribué à chacune des épreuves administrées aux fins de sanction :

- Jusqu'à 10%

Présence au cours (article 5.12)

La présence et la participation aux cours et aux activités d'évaluation formative et sommative sont obligatoires pour tous les étudiants.

L'enseignant ou l'enseignante a la responsabilité de contrôler les absences des étudiants aux séances de cours et d'évaluer les motifs de leurs manquements.

L'étudiant qui présente un nombre d'heures d'absence supérieur à la norme tolérée pour un cours peut se voir refuser l'accès à l'épreuve finale de ce cours.

Plagiat et fraude (article 5.16)

Le plagiat, la tentative de plagiat ou la coopération à un plagiat lors d'une épreuve ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation constituent une infraction, notamment (sans que cette liste soit exhaustive):

- l'utilisation (citation, paraphrase, résumé, traduction, insertion) totale ou partielle de l'œuvre d'autrui (texte, illustration, film, musique, etc. sur papier ou en ligne) en la faisant passer pour sienne et/ou en omettant d'indiquer la référence;
- l'utilisation pendant un examen de la copie d'examen d'un autre étudiant;

l'utilisation d'une épreuve effectuée dans un autre cours ou d'un projet déjà remis dans le passé en le faisant passer comme document original.

La fraude, la tentative de fraude ou la coopération à une fraude constituent une infraction, notamment (sans que cette liste soit exhaustive):

- *la possession ou l'utilisation pendant un examen de tout document, matériel ou équipement non autorisé, incluant le recours aux outils technologiques;*
- *l'exécution par une autre personne d'un travail faisant l'objet d'une évaluation;*
- *la substitution de personne lors d'un examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation;*
- *la possession des questions ou des réponses de l'examen;*
- *l'obtention de toute aide non autorisée au préalable par l'enseignant.*

Tout plagiat, toute tentative de plagiat ou de fraude ou toute collaboration à un plagiat ou à une fraude est interdit et considéré comme une faute grave. Ainsi, tout cas de plagiat ou de fraude entraîne la note « 0 » pour la totalité de l'évaluation en cause. De plus, une note est inscrite au dossier de l'étudiant, qui reçoit un avis écrit de sa direction de programme à cet effet.

Dans le cas de récidive, dans le même cours ou dans un autre cours, l'étudiant se voit octroyer un « 0 » pour le cours concerné. Une deuxième note est inscrite au dossier de l'étudiant et celui-ci reçoit une convocation de la part de sa direction de programme. Lors d'une troisième infraction, il peut être renvoyé du Collège.

Remise des travaux et épreuves (article 5.8)

Toute épreuve doit être remise en classe au moment déterminé par l'enseignant ou l'enseignante. Tout retard entraîne la note zéro (0).

Sur présentation d'une pièce justificative officielle ou d'un motif suffisant, l'étudiant peut solliciter un délai auprès de son enseignant ou enseignante qui pourra accepter ou refuser le travail et appliquer une pénalité pour le retard. La direction de programme n'accepte aucun travail d'étudiant. Les travaux doivent être remis directement à l'enseignant ou l'enseignante.

Rappel des règlements et ligne de conduite à observer

Retard à un cours

L'enseignant ou l'enseignante peut refuser l'accès à son cours à un étudiant retardataire. Ce retard entraîne une absence pour cette période.

Note : L'étudiant qui arrive en retard assume le fait que les informations manquées ne lui seront pas répétées. Il a donc la responsabilité de demander à ses pairs, le cas échéant. Un retard après la pause-café ainsi qu'un départ avant la fin du cours peut entraîner une ou des absence(s).

Boire et manger dans la classe

Il est interdit de manger ou de boire dans les salles de cours, les vestiaires et le Centre de documentation. Les repas se prennent exclusivement à la cafétéria, dans les salles où se trouvent des machines distributrices et dans les salons étudiants.

Matériel obligatoire pour ce cours

- Ordinateur portable dont les caractéristiques sont précisées sur le site Web du Collège. Collège LaSalle. Requis technologiques. <https://collegelasalle.lcieducation.com/fr/admission-et-aide-financiere/vous-etes-admis/technological-requirements>

Bibliographie pour ce cours

ENGELBRECHT, A. P. Computational intelligence: an introduction. John Wiley & Sons. 2007.

SUTTON, R. S., & BARTO, A. G. Reinforcement learning: An introduction. MIT press. 2018.

EISENSTEIN, J. Introduction to natural language processing. MIT press. 2019.

JANNACH, D., ZANKER, M., FELFERNIG, A., & FRIEDRICH, G. Recommender systems: an introduction. Cambridge University Press. 2010

Approbation de la direction des études :

Emmanouela

Tisizi pour la DE

Signature numérique de
Emmanouela Tisizi pour la DE
Date : 2026.08.10 12:58:56
+04'00'